TIPE 2025 : Cycles et Boucles

“Peut-on fabriquer un carburant assez efficace à partir de betterave rouge ?”

Sauriac Duboé
Camille
PCSI

Le Plan

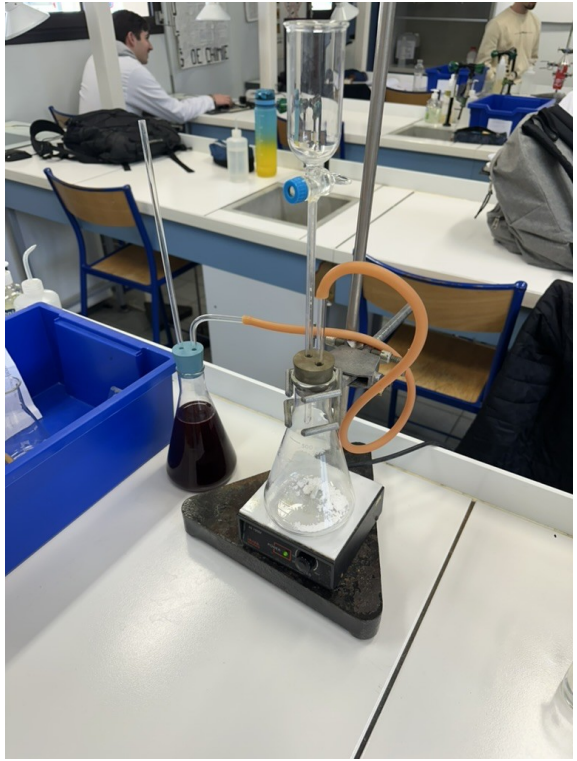
- I-De la betterave rouge à l'éthanol : expériences et procédés de fabrication
- II-Analyse du produit final : présence potentielle d'éthanol
- III-Dosage de l'éthanol et mesure du degrès d'alcool du bioéthanol produit

I-1) Infusion des Betteraves, récupération du jus sucré

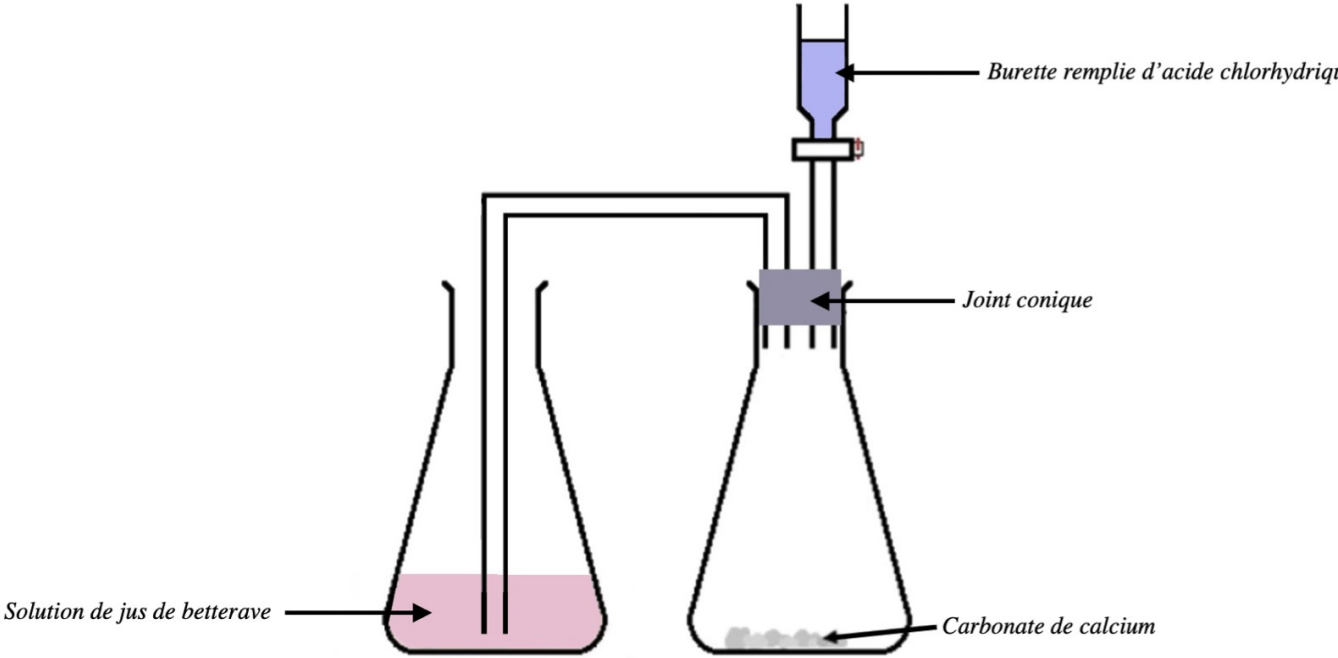
Transvasage

Plaque chauffante
et tournante

I-2) Barbotage du jus sucré

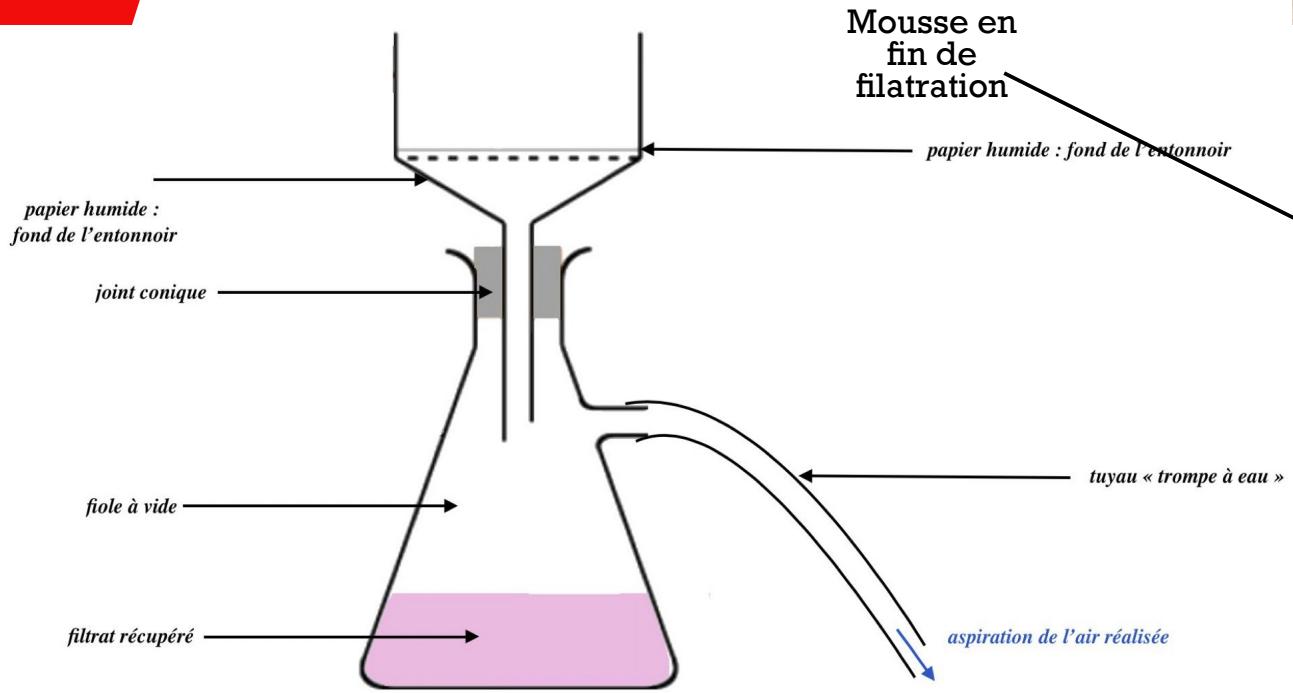


Barbotage du jus sucré



MONTAGE BARBOATGE

I-3) Filtration sur Büchner



Montage Filtration sur Büchner

Observations

Avant

Eclairsissement et
Désépaississement

Après Filtration

I-4) Fermentation

- Jus sucré et barboté

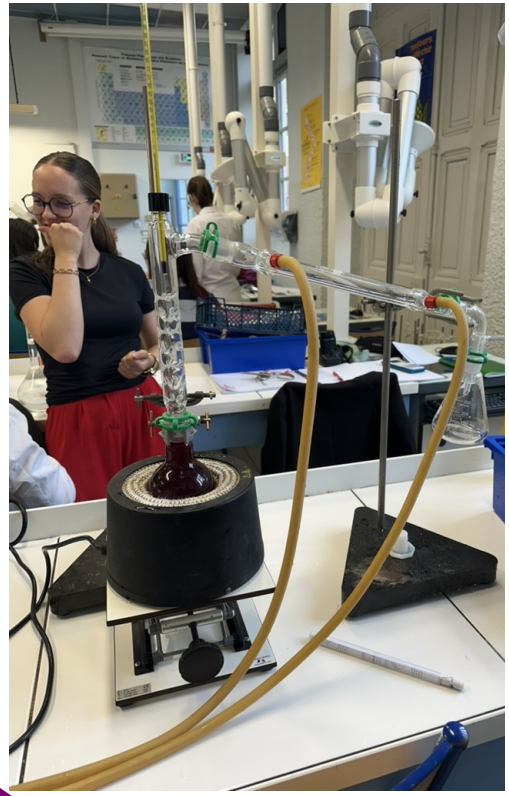
- Levure BOULANGÈRE
(pas de levure chimique)

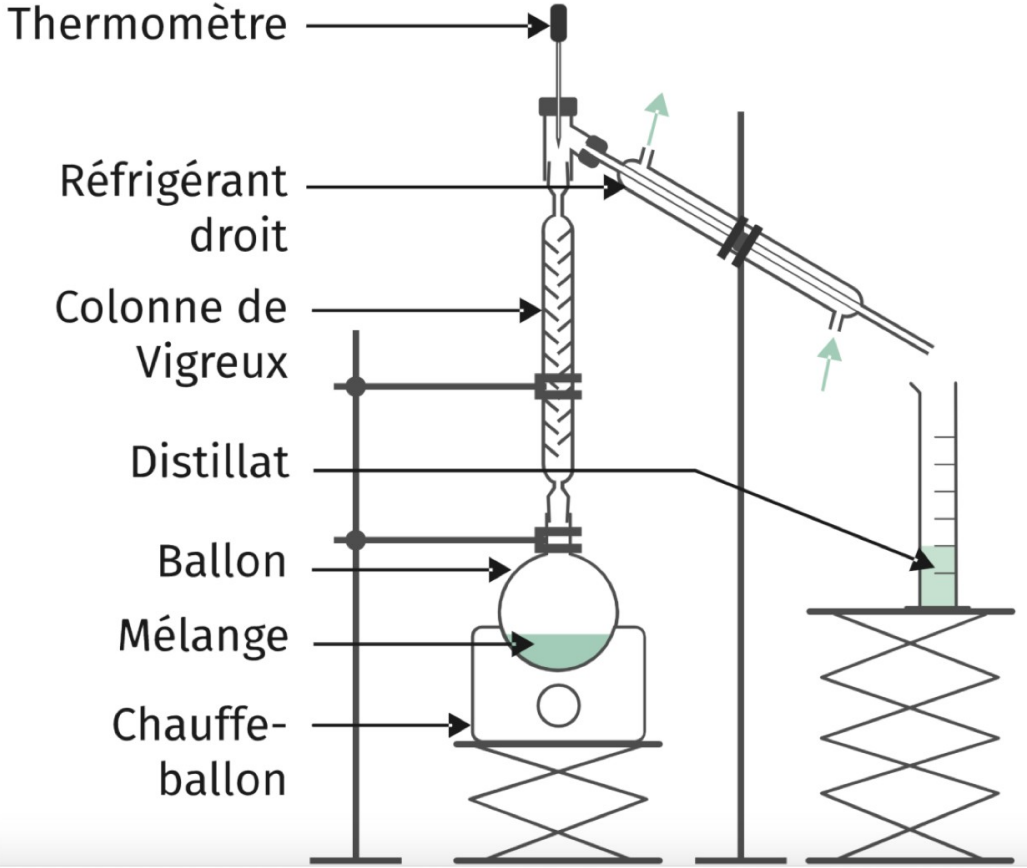
- Système fermé non-coupé de l'air

- Coupé de la lumière

On récupère $V_{SOLUTION}$ = 300mL

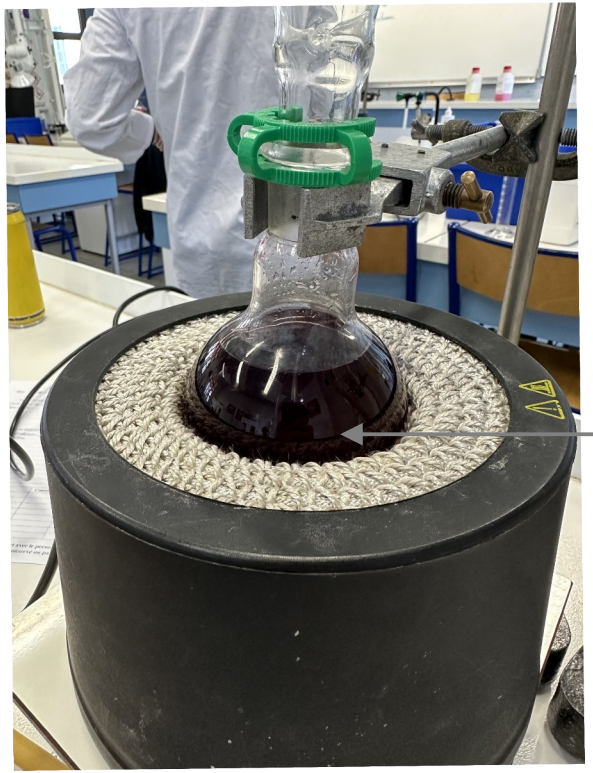
II-1) Extraction de l'éthanol par distillation fractionnée





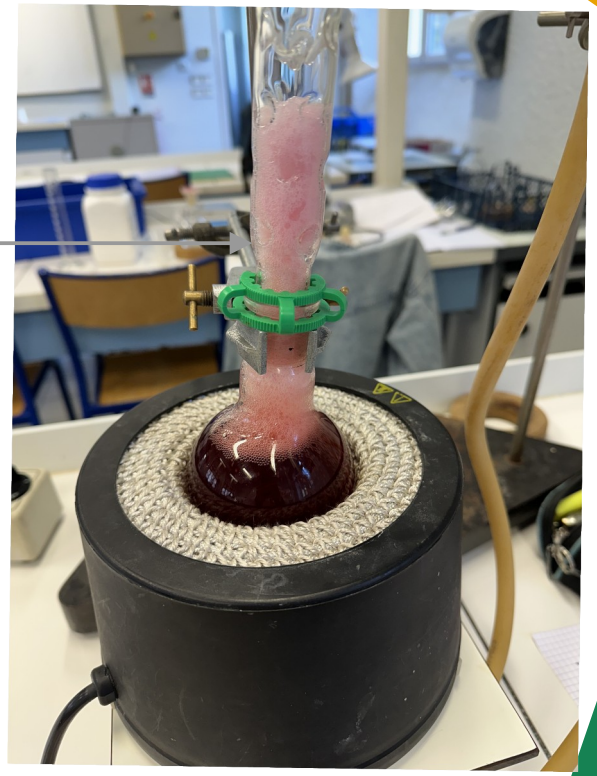
Montage Distillation Fractionnée

Erreur dans la Manipulation



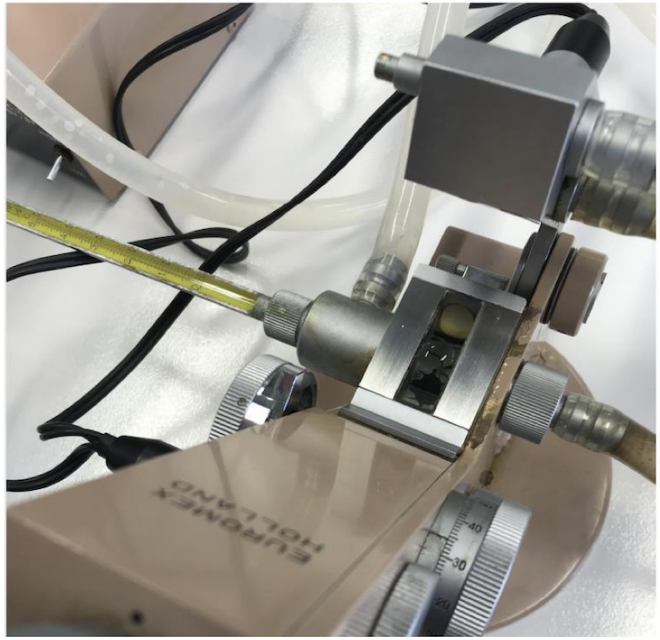
Ballon trop rempli

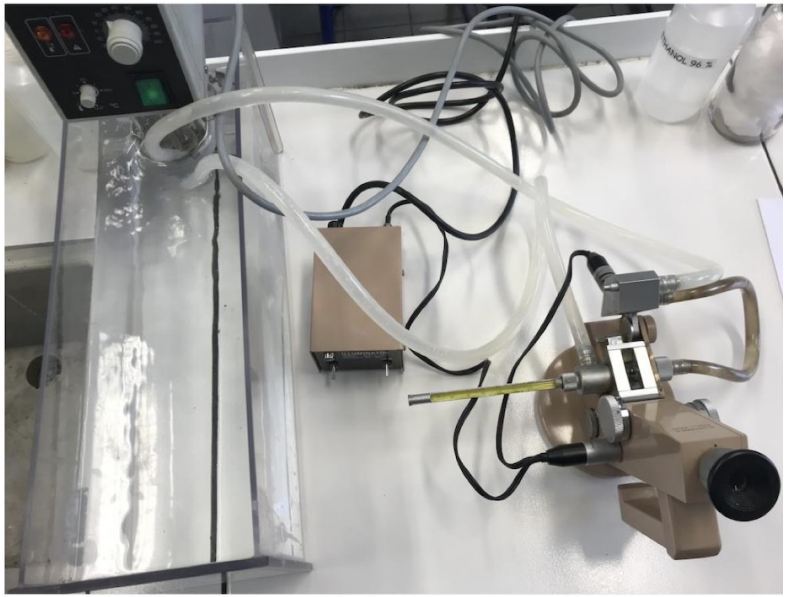
Mousse apparait à l'ébullition



Finalement $V_{distillé} = 36mL$

II-2) Vérification de la présence d'éthanol

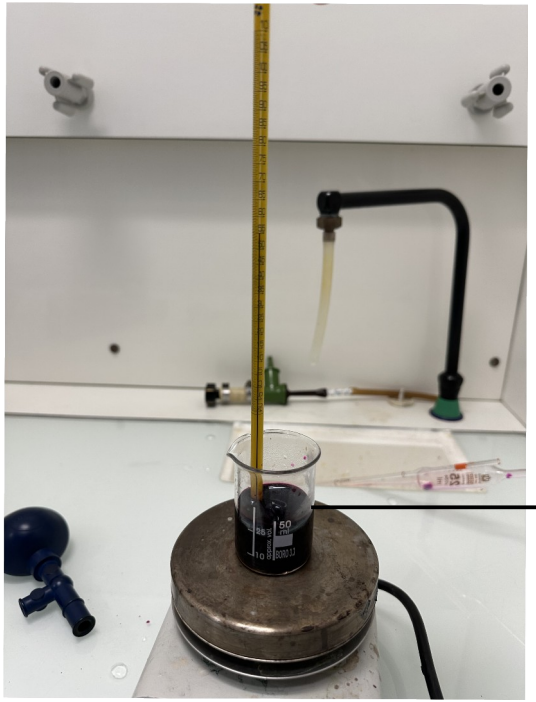




Réfractomètre d'Abbe

$n_{ethanol}=1,36$ $n_{distillé}=1,34502$

III-1) Dosage de l'éthanol



AVANT DOSAGE

A L'EQUIVALENCE :

Passage du jaune

Au violet

APRES DOSAGE

III-2) Calcul du degrès d'alcool

- **Oxydation de l'éthanol :**

V_E = 2mL
V_{0p} = 25mL
C_{0p} = 5,0x10E-1 mol/L

- **Dosage de l'excès de MnO_4- :**

V_{eq} = 18,8mL
C_F = 3,0x10E-1 mol/L

D'après de le premier TA,

$x_{max} = C_E V_E / 5$

Donc $n(MnO_4-)_{EXCES} = C_{0p}V_{0p} - C_E V_E / 5$

D'après le deuxième TA,

$x_{max} = C_F V_{eq} / 5$

Donc $C_{0p}V_{0p} - C_E V_E / 5 - C_F V_{eq} / 5 = 0$ **Et donc** $C_{E\ distillé} = 7C_E$ = 5,34x10E-4 mol/L

Masse volumique éthanol : rho = 0,78 g/mL

Masse molaire éthanol M = 46 g/mol

$d° = V_E / V_{distillé} \times 100$ avec $V_{solution} = 250mL$

$n = m / M$ et $rho = m / V_E$ **soit** $V_E = n \times M / rho$

Ainsi $d° = n \times M / V_{solution} \times rho \times 100$

$d° = 12,6$

→ **Pas un bon degrès pour combustion**

Annexes

	$12H^+_{(aq)}$	$4MnO_4^-{}_{(aq)}$ +	$5C_2H_5OH_{(aq)}$ →	$5CH_3COOH_{(aq)}$ +	$4Mn^{2+}_{(aq)}$	$11H_2O_{(l)}$
EI	EXCES	Mop	n_iE	0	0	EXCES
En cours		$C_{op} \times V_{op} - 4x$	$C_E \times V_E - 5x$	$5x$	$4x$	
EF		$n(MnO_4^-)_{EXCES}$	$C_E \times V_E - 5x_{max}$			

Meme C_{0p} et V_{0p} que dans le premier TA

$$8H^+_{(aq)} + MnO_4^-{}_{(aq)} + 5Fe^{2+}_{(aq)} \rightarrow 5Fe^{3+}_{(aq)} + Mn^{2+}_{(aq)} + 4H_2O_{(l)}$$

EI	EXCES	$n(MnO_4^-)_{EXCES} = C_pV_p - 4/5\, C_EV_E$	C_FV_{eq}	0	0	EXCES
EN COURS		$C_pV_p - 4/5\, n_d(MnO_4^-)$	$C_FV_{eq} - 5x$	$5x$	x	
EF		0			0	